3 ទំហំសមាមាត្រនិងភាគរយ

វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់ទំហំពីរសមាមាត្រគ្នា
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយនិងកិច្ចការជំនួញ ។

1. ទំហំសមាមាត្រ

1.1. ទំហំសមាមាត្រស្របបន្ត

ឧទាហរណ៍ : គេប្រើជញ្ជីងដៃក្នុងការថ្លឹងម៉ាស គេទទួលបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម



ម៉ាស x (គិតជា g)	50	100	150	250	....
ប្រវែងរ៉ឺស័រលូត y (គិតជា mm)	10	20	30	50	....

តាមតារាងខាងលើគេសង្កេតឃើញថា កាលណាម៉ាសកាន់តែធំ នោះរ៉ឺស័ររលូតបានកាន់តែវែងទៅតាមចំនួនដងនៃម៉ាស ។

គេកត់សម្គាល់ឃើញថា $\frac{y}{x} = \frac{10}{50} = \frac{20}{100} = \frac{30}{150} = \ldots = 0.2$

គេអាចបកស្រាយទំនាក់ទំនងរវាងទំហំ x និង y ដោយខ្លឹ

$\frac{y}{x} = 0.2$ ឬ $y = 0.2x$ ។

គេថា x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្របនិង 0.2 ជាមេគុណសមាមាត្រ ។

ជាទូទៅ : y និង x ជាទំហំសមាមាត្រស្របនិង $a \neq 0$ ជាមេគុណសមាមាត្រ

គេបាន $\frac{y}{x} = a$ ឬ $y = ax$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : ក្នុងបណ្ណាល័យមួយ ពិន័យអ្នកដែលបានខ្ចីសៀវភៅអានពីបណ្ណាល័យ ហើយបានសងសៀវភៅវិញហួសកំណត់មួយថ្ងៃនឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ 100រ ។ ចូរសរសេរទំនាក់ទំនងរវាងទំហំទាំងពីរនេះ ។

ចម្លើយ : តាង x ជាចំនួនថ្ងៃដែលបានខ្ចីសៀវភៅហួសកំណត់

តាង y ជាប្រាក់ដែលត្រូវបានពិន័យ ។

ប្រាក់ពិន័យនិងកើនទៅតាមចំនួនដងនៃថ្ងៃដែលបានហួសកំណត់ វាជាទំហំសមាមាត្រស្របកំណត់ដោយ $y = 100x$ ។

ប្រតិបត្តិ : យន្តហោះមួយគ្រឿងហោះក្នុងល្បឿន 800km/h ។ ចូរកំណត់ចម្ងាយចរនៅពេលដែលវាចរអស់រយៈពេល 8 ម៉ោង ។

1.2. លក្ខណៈនៃសមាមាត្រស្រប

ក. លក្ខណៈទី 1

យើងពិនិត្យតម្លៃសមាមាត្រនៃ y និង x ដែលមានមេគុណសមាមាត្រ $a \neq 0$ ។ បើ x_1 និង x_2 ជាតម្លៃពីរផ្សេងគ្នានៃ x និង y_1 និង y_2 ជាតម្លៃត្រូវគ្នានៃ y

យើងបាន $y_1 = ax_1$ និង $y_2 = ax_2$

$\frac{y_1}{x_1} = a$ និង $\frac{y_2}{x_2} = a$ ។

ដូចនេះ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$ ឬ $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$ ជាសមាមាត្រ ហើយ x_1 , x_2 , y_1 និង y_2 ហៅថាតួនៃសមាមាត្រ ។

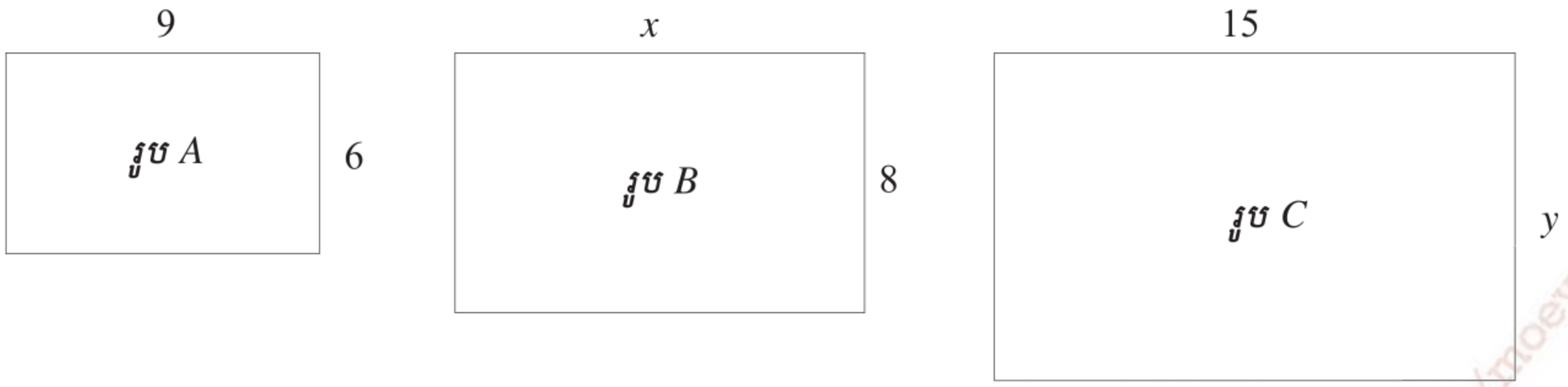
ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$, y_1 និង x_2 ហៅថាតួចុងនិង x_1 និង y_2 ហៅថាតួមធ្យម ។

បើយើងគុណអង្គទាំងពីរនៃសមាមាត្រ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$ និង x_1x_2

យើងបាន : $\frac{y_1}{x_1} \times x_1x_2 = \frac{y_2}{x_2} \times x_1x_2$ សមមូលនឹង $y_1x_2 = y_2x_1$ ។

> ***លក្ខណៈទី 1 :*** ក្នុងសមាមាត្រ ផលគុណតួចុងស្មើនឹងផលគុណតួមធ្យម
> $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$ សមមូលនឹង $x_2y_1 = x_1y_2$ ។

លំហាត់គំរូ : រូបខាងក្រោមជាចតុកោណកែងបីដែលមានប្រវែងបណ្តាយសមាមាត្រនឹងប្រវែងទទឹង ។ វិមាត្រទាំងអស់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ (cm) ។ ចូររក :



ក. ប្រវែងបណ្តោយនៃរូប B ។

ខ. ប្រវែងទទឹងនៃរូប C ។

ចម្លើយ : ផលធៀបប្រវែងបណ្តោយនឹងប្រវែងទទឹងនៃរូប A គឺ $\frac{3}{2}$

ក. ចំពោះរូប B : ដោយរូប B សមាមាត្រនឹងរូប A

គេបាន $\frac{3}{2} = \frac{x}{8}$ នោះ $x = \frac{3}{2} \times 8 = 12$

ដូចនេះបណ្តោយនៃរូប B មានប្រវែង 12cm ។

ខ. ចំពោះរូប C : ដោយរូប C សមាមាត្រនឹងរូប A

គេបាន $\frac{3}{2} = \frac{15}{y}$ នោះ $y = \frac{2}{3} \times 15 = 10$

ដូចនេះទទឹងនៃរូប C មានប្រវែង 10cm ។

ប្រតិបត្តិ : ថ្លៃផ្លែក្រូចសមាមាត្រនឹងចំនួនផ្លែក្រូច ។ បើក្រូច 9 ផ្លែ ថ្លៃ 1200 រ ។ ចូររក :

ក. ថ្លៃក្រូច 12 ផ្លែ ។

ខ. ចំនួនផ្លែក្រូចដែលថ្លៃ 32000 រ ។

ខ. លក្ខណៈទី 2

បើ $y_1 = ax_1$ និង $y_2 = ax_2$ ដែល $a \neq 0$

យើងបាន $\frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{ax_1 + ax_2}{x_1 + x_2} = \frac{a(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} = a$

តែ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = a$ នោះ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$ ។

លក្ខណៈទី 2 :

- x_1 និង x_2 ជាពីរចំនួនខុសពីសូន្យដែល $x_1 + x_2 \neq 0$ ។ បើ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$ នោះ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$ ។
- ដូចគ្នាដែរ x_1 , x_2 , x_3 ជាបីចំនួនខុសពីសូន្យដែល $x_1 + x_2 + x_3 \neq 0$ បើ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_3}{x_3}$

  នោះ $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{y_3}{x_3} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{x_1 + x_2 + x_3}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou

លំហាត់គំរូ : កាកបាទក្រហមបានផ្តល់អង្ករ 320kg ឱ្យប្រជាជនបីគ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ដែលគ្រួសារនីមួយៗមានសមាជិក 4 នាក់ 5 នាក់ និង 7 នាក់ ។ គេដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករស្មើគ្នាហើយចំណែកនៃគ្រួសារនីមួយៗ សមាមាត្រនឹងចំនួនសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ ។ ចូររកចំណែកអង្ករដែលគ្រួសារនីមួយៗ ទទួលបាន ។

ចម្លើយ : តាង a , b និង c ជាចំណែករៀងគ្នានៃគ្រួសារនីមួយៗ ។ ដោយចំណែកគ្រួសារនីមួយៗសមាមាត្រនឹងចំនួនសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ

យើងបាន $\frac{a}{4} = \frac{b}{5} = \frac{c}{7}$ ហើយ $a+b+c = 320$

តាមលក្ខណៈសមាមាត្រ

យើងបាន $\frac{a}{4} = \frac{b}{5} = \frac{c}{7} = \frac{a+b+c}{4+5+7} = \frac{320}{16} = 20$ ។

យើងទាញបាន :

$\frac{a}{4} = 20$ នោះ $a = 4 \times 20 = 80$ ។

$\frac{b}{5} = 20$ នោះ $b = 5 \times 20 = 100$ ។

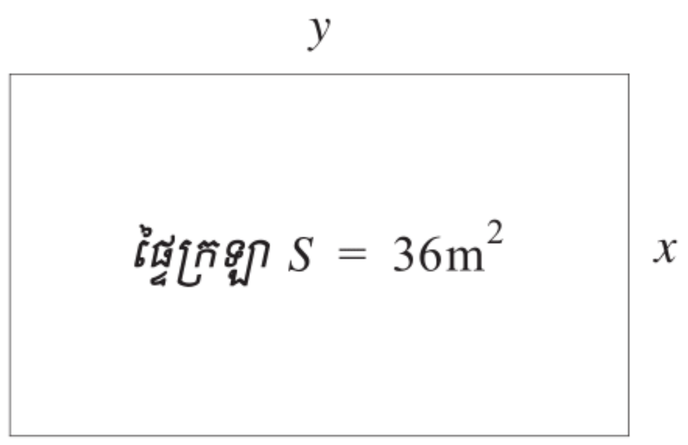
$\frac{c}{7} = 20$ នោះ $c = 7 \times 20 = 140$ ។

ដូចនេះចំណែកនៃគ្រួសារនីមួយៗ គឺ 80kg , 100kg និង 140kg ។

ប្រតិបត្តិ : បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ 140 000រ ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ 7ឆ្នាំ 10ឆ្នាំ និង 11ឆ្នាំ ។ គេដឹងថាចំណែកនៃកូនម្នាក់ៗសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន ។

1.3. ទំហំសមាមាត្រច្រាស

ឧទាហរណ៍ : គេចង់បានដីមួយកន្លែងរាងចតុកោណកែងដែលមានផ្ទៃក្រឡា 36m^2 ។



គេអាចមានជំរើសច្រើនបែបក្នុងការកំណត់ទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណនោះដូចខាងក្រោម

ប្រវែងទទឹង x (គិតជា m)	1	2	3	4	6
ប្រវែងបណ្តោយ y (គិតជា m)	36	18	12	9	6

យើងសង្កេតលើតារាងឃើញថា កាលណាតម្លៃ x កើន តម្លៃ y ថយចុះ ឬតម្លៃ x ថយចុះនោះតម្លៃ y កើន ហើយផលគុណតម្លៃទាំងពីរគឺ

$xy = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6 = 36$ ។

យើងអាចបកស្រាយទំនាក់ទំនង x និង y ដោយខ្លឹ : $xy = 36$ ឬ $y = \frac{36}{x}$ ។

គេថាប្រវែងទទឹង x(m) និងបណ្តោយ y(m) ជាទំហំសមាមាត្រច្រាសហើយ 36 ជាមេគុណសមាមាត្រច្រាស ។

ជាទូទៅ : បើ y និង x ជាទំហំសមាមាត្រច្រាសនិង $a \neq 0$ ជាមេគុណសមាមាត្រច្រាស

នោះ $xy = a$ ឬ $y = \frac{a}{x}$ ។

លំហាត់គំរូ : កម្មករ 35 នាក់សង់ផ្ទះមួយហើយក្នុងរយៈពេល 16 ថ្ងៃ ។ តើកម្មករ 28 នាក់សង់ផ្ទះនោះហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ?

ចម្លើយ : តាង x ជាចំនួនថ្ងៃដែលកម្មករ 28 នាក់សង់ផ្ទះនោះហើយ ។

ចំនួនកម្មករ	35	28
ចំនួនថ្ងៃ	16	x

ចំនួនកម្មករនិងចំនួនថ្ងៃជាទំហំសមាមាត្រច្រាស

យើងបាន : $28x = 35 \times 16$ នោះ $x = \frac{35 \times 16}{28} = 20$ ។

ដូចនេះកម្មករ 28 នាក់សង់ផ្ទះនោះហើយក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃ ។

ប្រតិបត្តិ : គេបញ្ចូលទឹកដាក់ក្នុងអាងមួយដោយប្រើរ៉ូប៊ីនេ 4 ចំណាយពេលអស់ 70mn ទើបពេញអាង ។ បើគេប្រើរ៉ូប៊ីនេ 7 តើត្រូវចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកពេញអាងនោះ ?

2. តាគរយ

2.1. ការសរសេរបរិមាណមួយជាភាគរយនៃបរិមាណមួយទៀត

ឧទាហរណ៍ : សរសេរ 45m ជាភាគរយនៃ 1km ។

- ដំបូងសរសេរប្រភាគ $\frac{45}{1000}$ (ដោយ $1\text{km} = 1000\text{m}$)
- បន្ទរប្រភាគទៅជាភាគរយ $= \frac{45}{1000} \times 100\ \% = 4.5\ \%$ ។

ដូចនេះ 45m ជាភាគរយនៃ 1km គឺ 4.5 % ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ : ដើម្បីសរសេរបរិមាណ a មួយជាភាគរយនៃបរិមាណ b មួយទៀតគេត្រូវ

- សរសេរ a ជាប្រភាគនៃ b មានន័យថា $\frac{a}{b}$
- គុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង 100% ។

លំហាត់គំរូ : ការធ្វើតេស្តសិស្ស 40 នាក់ ជាប់បាន 30 នាក់ ។ តើសិស្សដែលបានធ្វើតេស្តជាប់មានប៉ុន្មានភាគរយ ?

ចម្លើយ : ភាគរយនៃសិស្សដែលបានធ្វើតេស្តជាប់គឺ $\frac{30}{40} \times 100\,\% = 75\,\%$ ។

ប្រតិបត្តិ : សិស្សម្នាក់ទទួលបាន 95 ពិន្ទុក្នុង 100 ពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិង 92 ពិន្ទុក្នុង 100 ពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ។ រកពិន្ទុដែលទទួលបានជាភាគរយលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ ។

2.2. ភាគរយប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ខាត

ភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញ ឬប្រាក់ខាតធៀបនឹងប្រាក់ថ្លៃដើមកំណត់ដូចខាងក្រោម

$$\text{ភាគរយប្រាក់ចំណេញ} = \frac{\text{ប្រាក់ចំណេញ}}{\text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}} \times 100\% \text{ ។}$$

$$\text{ភាគរយប្រាក់ខាត} = \frac{\text{ប្រាក់ខាត}}{\text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}} \times 100\% \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ : នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាំចូលនៃរថយន្តមួយគេដឹងថាថ្លៃដើមទិញចូលមួយគ្រឿងគឺ 75 000$ ។ ក្រុមហ៊ុននេះបានលក់រថយន្តមួយគ្រឿងឱ្យលោកលីស្រ៊ុនថ្លៃ 84 000$ ។ ពីរឆ្នាំក្រោយមកលោកលីស្រ៊ុនបានលក់រថយន្តនេះឱ្យលោកហេងលឹម ថ្លៃ 60 000$ ។ ចូររក :

ក. ភាគរយប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីការលក់រថយន្តឱ្យលោកលីស្រ៊ុន ។

ខ. ភាគរយប្រាក់ខាតដែលលោកលីស្រ៊ុនបានខាតពីការលក់រថយន្តឱ្យលោកហេងលឹម ។

ចម្លើយ :

ក. ប្រាក់ថ្លៃដើមនៃរថយន្ត = 75 000$

ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន = 84 000$ − 75 000$ = 9 000$ ។

ភាគរយប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន $= \frac{9000\,\$}{75000\,\$} \times 100\% = 12\,\%$

ដូចនេះក្រុមហ៊ុនចំណេញប្រាក់បាន 12% ។

www.facebook.com/groups/moeys
www.krou.moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys

ខ. ចំនួនប្រាក់ដែលលោកលីស្រ៊ុនបានចំណាយសម្រាប់ទិញរថយន្តស្មើនឹង 84 000$

ចំនួនប្រាក់ដែលបានខាតនៅពេលដែលគាត់បានលក់រថយន្ត

$$84\ 000\$ - 60\ 000\$ = 24\ 000\$ \text{ ។}$$

ភាគរយប្រាក់ខាតដែលលោកស្រ៊ុនបានខាតពីការលក់រថយន្ត

$$\frac{24000\$}{84000\$} \times 100\ \% = 28.57\% \text{ ។}$$

ដូចនេះនៅពេលលោកលីស្រ៊ុនបានលក់រថយន្តឱ្យលោកហេងលឹមគាត់បានខាតអស់ 28.57% ។

ប្រតិបត្តិ : ពូសុខបានទិញទោចក្រយានយន្តមួយគ្រឿងថ្លៃ 2 240 000រ ។ បីឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានលក់វាចេញវិញខាតអស់ 22% ។ តើទោចក្រយានយន្តនោះគាត់បានលក់ចេញវិញថ្លៃប៉ុន្មាន ?

2.3. ការបញ្ចុះតម្លៃ

នៅពេលដែលរបស់មួយត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃមួយទាបជាងថ្លៃលក់ខាងដើម នោះភាពខុសគ្នានេះហៅថាការបញ្ចុះតម្លៃ ។ ភាគរយនៃការបញ្ចុះតម្លៃធៀបនឹងតម្លៃខាងដើមកំណត់ដូចខាងក្រោម :

$$\text{ភាគរយការបញ្ចុះតម្លៃ} = \frac{\text{ការបញ្ចុះតម្លៃ}}{\text{ថ្លៃលក់ខាងដើម}} \times 100\% \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ : គេដឹងថាតម្លៃលក់ខាងដើមនៃកាបូបដៃមួយថ្លៃ 32 000រនិងសម្លៀកបំពាក់មួយកំផ្លេថ្លៃគឺ 36 000រ ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំគេលក់កាបូបដៃមួយថ្លៃតែ 25 600រនិងលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកំផ្លេបញ្ចុះថ្លៃ 30% ។ ចូររក :

ក. ភាគរយនៃការបញ្ចុះតម្លៃកាបូបដៃមួយក្នុងអំឡុងពេលលក់នោះ ។

ខ. ថ្លៃលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកំផ្លេក្នុងអំឡុងពេលលក់នោះ ។

ចម្លើយ :

ក. តម្លៃលក់ខាងដើមនៃកាបូបដៃមួយថ្លៃ 32 000រ

ថ្លៃលក់កាបូបដៃមួយស្មើនឹង 25 600រ

$$\text{ការបញ្ចុះតម្លៃ} = 32\ 000\text{រ} - 25\ 600\text{រ} = 6\ 400\text{រ ។}$$

$$\text{ភាគរយការបញ្ចុះតម្លៃ} = \frac{6400\text{រ}}{32000\text{រ}} \times 100\ \% = 20\% \text{ ។}$$

ដូចនេះនៅពេលដំណាច់ឆ្នាំកាបូបដៃមួយត្រូវបានគេលក់បញ្ចុះថ្លៃ 20% ។

ខ. តម្លៃលក់ខាងដើមនៃសម្លៀកបំពាក់មួយកំផ្លេថ្លៃ 36 000រ

$$\text{ការបញ្ចុះថ្លៃ 30\% នៃ 36 000រ} = \frac{30}{100} \times 36000\text{រ} = 10800\text{ រ}$$

facebook.com/moeys.kh
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ថ្លៃលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកំផ្លេ = 36 000រ - 10 800រ = 25 200រ ។

ដូចនេះសម្លៀកបំពាក់មួយកំផ្លេត្រូវបានលក់តម្លៃ 25 200រ ។

ប្រតិបត្តិ : មីងសារីបានទិញថាសចម្រៀងចំនួន 300 ដែលថាសចម្រៀងនីមួយៗថ្លៃ 3 300រ ។ គាត់បានលក់វិញនៅដើមដំបូងអស់ថាសចម្រៀងចំនួន 200 ដែលថាសចម្រៀងនីមួយៗ ថ្លៃ 3 980រ ហើយនៅសល់ពីនេះគាត់លក់បញ្ចុះតម្លៃ 15% ។ ចូររកភាគរយប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ ។

2.4. បម្រែបម្រួលភាគរយ

បើគេនិយាយថាប្រាក់ខែនៃកម្មករម្នាក់កើនបាន 15% មានន័យថារាល់ប្រាក់ 100រ នៅក្នុងប្រាក់ខែដើមកើនបាន 15រ បានសេចក្តីថាក្នុងប្រាក់ 100រ នៅក្នុងប្រាក់ខែដើមទៅជា 115រនៅក្នុងប្រាក់ខែថ្មី ។

ឧទាហរណ៍ : ឧបមាថាប្រាក់ខែដើមរបស់កម្មករម្នាក់គឺ 320 000រ ។ តើប្រាក់ខែថ្មីរបស់គាត់ទទួលបានប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីកើនបាន 15% ?

ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 115 : 100

$$\frac{\text{ប្រាក់ខែថ្មី}}{\text{ប្រាក់ខែដើម}} = \frac{115}{100}$$

$$\text{ប្រាក់ខែថ្មី} = \frac{115}{100} \times \text{ប្រាក់ខែដើម}$$

$$= \frac{115}{100} \times 320\ \ 000\text{រ} = \ 368\ \ 000\text{រ}$$ ។

ម្យ៉ាងទៀតបើគេនិយាយថាប្រាក់ខែថយចុះ 5% មានន័យថារាល់ប្រាក់ 100រ នៅក្នុងប្រាក់ខែដើមថយចុះអស់ 5រ បានសេចក្តីថាក្នុង 100រ នៅក្នុងប្រាក់ខែដើមទៅជា 95រ នៅក្នុងប្រាក់ខែថ្មី ។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ គេបាន

ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 95 : 100

$$\frac{\text{ប្រាក់ខែថ្មី}}{\text{ប្រាក់ខែដើម}} = \frac{95}{100}$$

$$\text{ប្រាក់ខែថ្មី} = \frac{95}{100} \times \text{ប្រាក់ខែដើម}$$

$$= \frac{95}{100} \times 320\ \ 000\text{រ} = \ 304\ \ 000\text{រ}$$ ។

លំហាត់គំរូ : កម្មករនៃក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីមួយត្រូវបានគេដំឡើង 8% នៅក្នុងប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់ពួកគេ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ក. លោកប៊ុនថា ទទួលបានប្រាក់ខែដើម 540 000 រក្នុងមួយខែ ។ ចូររកប្រាក់ប្រចាំខែរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានដំឡើង 8% មកនោះ ។

ខ. បើប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់លោកស្រីចាន់ធីទទួលបាន 518 400 រ បន្ទាប់ពីបានដំឡើងរួច ។ ចូររកប្រាក់ខែដើមប្រចាំខែរបស់គាត់ ។

ចម្លើយ :

ក. ប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់ប៊ុនថាបន្ទាប់ពីបានដំឡើងគឺ

$100\% + 8\% = 108\%$ នៃប្រាក់ខែដើមប្រចាំខែរបស់គាត់ ។ ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានដំឡើងគឺ

108% នៃ $540\ 000$ រ $= 108\% \times 540\ 000$ រ $= 583\ 200$ រ

ខ. $\dfrac{\text{ប្រាក់ខែរបស់លោកស្រីចាន់ធីបន្ទាប់ពីបានដំឡើង}}{\text{ប្រាក់ខែដើមរបស់លោកស្រីចាន់ធី}} = \dfrac{108}{100}$

ប្រាក់ខែដើមរបស់លោកស្រីចាន់ធី $= \dfrac{100}{108} \times 518\ 400$រ $= 480\ 000$រ

ដូចនេះប្រាក់ខែដើមរបស់លោកស្រីចាន់ធីគឺ 480 000 រ ។



ប្រតិបត្តិ : ទោចក្រយានមួយគ្រឿងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចុះតម្លៃ 15% នៅសល់តម្លៃត្រឹមតែ 846 000 រ ។ តើទោចក្រយាននោះកាលពីដើមមានតម្លៃប៉ុន្មានរៀល ?

2.5. ការប្រាក់សាមញ្ញ

- **ការប្រាក់** : ជាប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីប្រាក់ឱ្យគេខ្ចីក្នុងរយៈពេលមានកំណត់តាងដោយ I ។
- **ប្រាក់ដើម** : ជាប្រាក់ខ្ចីគេ ឬឱ្យគេខ្ចីតាងដោយ P ។
- **អត្រា** : ជាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលើប្រាក់ដើម 100 រ (គិតជាភាគរយ)តាងដោយ $R\ \%$ ។
- **ប្រាក់សរុប** : ជាការប្រាក់និងប្រាក់ដើមរួមគ្នា ។
- **រយៈពេល** : ជាអំឡុងពេលដែលបានខ្ចីប្រាក់គេ ឬឱ្យគេខ្ចីតាងដោយ T ។

គេអាចគិតការប្រាក់ប្រចាំឆមាស ឬប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំខែ ឬប្រចាំថ្ងៃ ។ ចំនួននៃការប្រាក់អាស្រ័យលើរយៈពេលដែលបានចងការ ។

facebook.com/kau.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ : ពូសំបានចងការប្រាក់ចំនួន 2 000 000រ ពីធនាគារមួយដោយធនាគារគិតការប្រាក់តាមអត្រា 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ គណនាការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 3ឆ្នាំ ។

- ប្រាក់ដើមគឺ 2 000 000រ
- ការប្រាក់លើប្រាក់ដើម 2 000 000រ សម្រាប់ 1ឆ្នាំគឺ $2\ \ 000\ \ 000\text{រ} \times \frac{15}{100} = 300\ \ 000\text{រ}$
- ដូចនេះការប្រាក់លើប្រាក់ដើម 2 000 000រ សម្រាប់ 3ឆ្នាំគឺ 300 000រ × 3 = 900 000រ

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើយើងអាចទាញបានថា :

បើ P ជាប្រាក់ដើមដែលបានខ្ចីគេ ឬឱ្យគេខ្ចី ដោយអត្រាការប្រាក់ R % ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល T ឆ្នាំ នោះការប្រាក់គឺ $\boxed{I = \frac{PRT}{100}}$ ។

លំហាត់គំរូ : មីងថនបានដាក់ប្រាក់ 15 000 000រ នៅក្នុងធនាគារមួយដែលត្រូវទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ក. តើរយៈពេល 5ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ទទួលបានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មានរៀល ? មីងថនបានដកយកការប្រាក់មកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំ ។

ខ. មីងថនបានចងការប្រាក់ 15 000 000រ ឱ្យមីងសានទៀត ។ 2ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ទទួលបានប្រាក់សរុប 18 000 000រ ។ រកអត្រាការប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានពីចងការប្រាក់ឱ្យមីងសាន ។

ចម្លើយ :

ក. P = 15 000 000រ , R = 6 និង T = 5ឆ្នាំ

ការប្រាក់ $I = \frac{PRT}{100} = \frac{15\ \ 000\ \ 000 \times 6 \times 5}{100} = 4\ \ 500\ \ 000\text{រ}$

រយៈពេល 5ឆ្នាំមីងថនទទួលបានប្រាក់សរុប

5 000 000រ + 4 500 000រ = 1 950 000រ ។

ខ. ចំនួនប្រាក់សរុប = 18 000 000រ

ប្រាក់ដើម P = 15 000 000រ

ការប្រាក់ I = 18 000 000រ − 15 000 000រ = 3 000 000រ

រយៈពេល T = 2ឆ្នាំ

តាមរូបមន្ត $I = \frac{PRT}{100}$ នោះ $R = \frac{100I}{PT}$

$$R = \frac{100 \times 3\ \ 000\ \ 000\text{រ}}{1\ \ 500\ \ 000 \times 2} = 10\ \%$$ ។

ដូចនេះមីងថននឹងត្រូវបានទទួលអត្រាការប្រាក់ពីមីសាន 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ប្រតិបត្តិ : ចឹកទ្រីបានចងការប្រាក់ 24 000 000រពីធនាគារមួយដោយមានអត្រាការប្រាក់ 16% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល 4ឆ្នាំ ។ ចឹកទ្រីបានបង់ការប្រាក់ឱ្យធនាគារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ក. តើការប្រាក់ដែលត្រូវសងធនាគារទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាន ?

ខ. តើចំនួនប្រាក់សរុបដែលចឹកទ្រីនឹងត្រូវសងធនាគារវិញមានចំនួនប៉ុន្មាននៅពេលគ្រប់ 4 ឆ្នាំ ?

2.6. ការប្រាក់សមាស

ឧទាហរណ៍ : មីងសៅបានដាក់ប្រាក់ 8 000 000 រក្នុងគណនីសន្សំនៅក្នុងធនាគារមួយ សម្រាប់រយៈពេល 2 ឆ្នាំដោយមានអត្រាការប្រាក់ 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ការប្រាក់ដែលផ្តល់ឱ្យគាត់នោះត្រូវបានគិតដូចខាងក្រោម

- ឆ្នាំទី 1 : P = 8 000 000 រ , R = 15 , T = 1 ឆ្នាំ

$$I = \frac{8\ 000\ 000 \text{ រ} \times 15}{100} = 1\ 200\ 000 \text{ រ}$$

- ឆ្នាំទី 2 : P = 8 000 000 រ + 1 200 000 រ = 9 200 000 រ , R = 15 , T = 1 ឆ្នាំ

$$I = \frac{9\ 200\ 000 \text{ រ} \times 15}{100} = 1\ 380\ 000 \text{ រ} \text{ ។}$$

ការប្រាក់សរុបសម្រាប់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ = 1 200 000 រ + 1 380 000 រ = 2 580 000 រ ។

ក្នុងការគិតខាងលើនេះ ការប្រាក់ 1 200 000 រ ដែលផ្តល់ឱ្យគាត់នៅដំណាច់ឆ្នាំទី 1 ត្រូវបានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើម 8 000 000 រ បានចំនួនប្រាក់សរុប 9 200 000 រក្លាយទៅជាប្រាក់ដើមសម្រាប់គិតការប្រាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំទី 2 ។

ការប្រាក់សរុប 2 580 000 រ ហៅថាការប្រាក់សមាស ហើយប្រាក់ដើម 8 000 000 រ ដែលដាក់នៅក្នុងធនាគារត្រូវបានបូកបន្ថែមនឹងការប្រាក់សមាសជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់គិតការប្រាក់នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ។

> ***ការប្រាក់សមាស :*** រាល់ដំណាច់ឆ្នាំ គេបន្ថែមលើប្រាក់ដើមនូវការប្រាក់កន្លងទៅ គេក៏បានប្រាក់ដើមថ្មី ហើយឆ្នាំក្រោយគេគិតការប្រាក់លើប្រាក់ដើមថ្មីនេះដោយអត្រាដដែល ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ទ្រាថាន់បានចងការប្រាក់ 3 000 000 រឱ្យមីងស្រីសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 20% ។ ចូររកការប្រាក់សមាសដែលទ្រាថាន់ទទួលបាន ។

ចម្លើយ : ឆ្នាំទីមួយ : $P = 3\ 000\ 000 \text{ រ}$, $R = 20$, $T = 1$ ឆ្នាំ

$$I = 3\ 000\ 000 \text{ រ} \times 20 \times \frac{1}{100} = 600\ 000 \text{ រ} \text{ ។}$$

ដោយនៅដំណាច់ឆ្នាំទីមួយប្រាក់ដើមគឺ 3 000 000 រ + 600 000 រ = 3 600 000 រ ។

ឆ្នាំទីពីរ : P = 3 600 000 រ , R = 20 , T = 1 ឆ្នាំ

$$I = 3\ \ 600\ \ 000\text{រ} \times 20 \times \frac{1}{100} = 720\ \ 000\text{រ}$$

ដោយនៅដំណាច់ឆ្នាំទីពីរប្រាក់ដើមគឺ 3 600 000រ + 720 000រ = 4 320 000រ

ឆ្នាំទីបី : P = 4 320 000រ, R = 20 , T = 1 ឆ្នាំ

$$I = 4\ \ 320\ \ 000\text{រ} \times 20 \times \frac{1}{100} = 864\ \ 000\text{រ}$$

ដោយនៅដំណាក់ឆ្នាំទីបីការប្រាក់សមាសគឺ

600 000រ + 720 000រ + 864 000រ = 2 184 000រ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 7 500 000រសម្រាប់រយៈពេល 1 ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 16% បានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆមាស ។

ចម្លើយ :

ឆមាសទីមួយ $P = 7\ 500\ 000\text{រ}$, $R = 16$, $T = 6\text{ខែ} = \frac{1}{2}$ ឆ្នាំ

$$I = 7\ \ 500\ \ 000\text{រ} \times \frac{16}{100} \times \frac{1}{2} = 600\ \ 000\text{រ} ។$$

ឆមាសទីពីរ : $P = 7\ \ 500\ \ 000\text{រ} + 600\ \ 000\text{រ} = 8\ \ 100\ \ 000\text{រ}$

$R = 16$, $T = 6\text{ខែ} = \frac{1}{2}$ ឆ្នាំ

$$I = 8\ \ 100\ \ 000\text{រ} \times \frac{16}{100} \times \frac{1}{2} = 648\ \ 000\text{រ} ។$$

ដូចនេះ ការប្រាក់សរុប = 600 000រ + 648 000រ = 1 248 000រ ។

ប្រតិបត្តិ : រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 700 000រ សម្រាប់រយៈពេល 2ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 20% បានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ ។

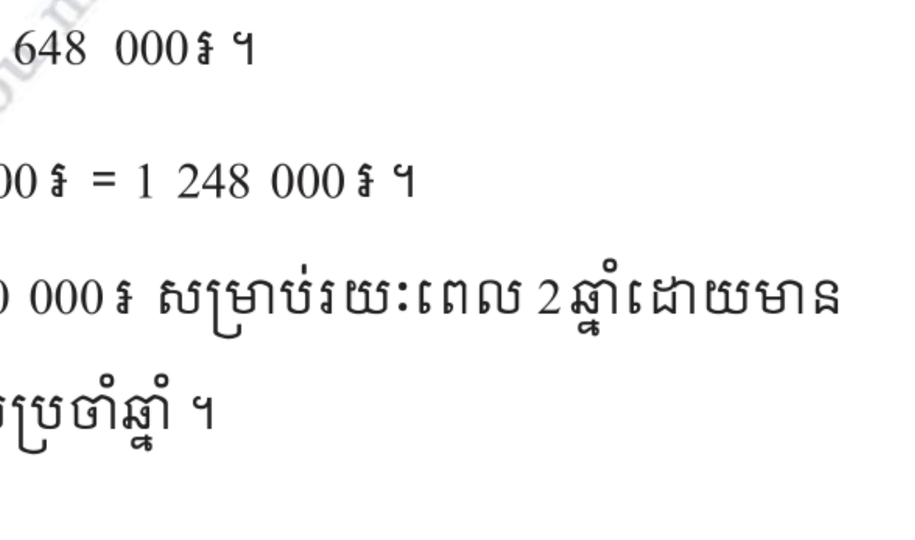
2.7. ការទិញបណ្តាក់

ឧទាហរណ៍ : ខាងក្រោមនេះជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿង

ចំពោះថ្លៃលក់ : 9 000 000រ

ប្រាក់កក់ 2 000 000រ

អត្រាការប្រាក់នៅជំពាក់ 14% សម្រាប់ 2ឆ្នាំ



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

បន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់កក់ 2 000 000៛ អ្នកអាចយកកុំព្យូទ័រនេះបាន ។ ម្ប៉ាងទៀតអ្នកមិនទាន់ជាម្ចាស់នៃកុំព្យូទ័រនេះទេ ។ អ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកជួលប៉ុណ្ណោះ ។ ម្ចាស់កុំព្យូទ័រនឹងត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជូនអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានសងប្រាក់ជំពាក់ 7 000 000៛ បូកនឹងការប្រាក់លើប្រាក់ 7 000 000៛ សម្រាប់រយៈពេល 2ឆ្នាំដោយអត្រា 14% ដោយការសងប្រាក់ប្រចាំខែស្មើៗគ្នាក្នុងរយៈពេល 24 ខែ ។ ការទិញទំនិញតាមវិធីនេះហៅថាជំនួញការទិញបណ្តាក់ ។ ការសងប្រាក់ប្រចាំខែនីមួយៗ ត្រូវតែដឹងប្រាក់សងរំលស់ ។

ការប្រាក់ខាងលើគឺ $\frac{7\ 000\ 000៛ \times 14 \times 2}{100} = 1\ 960\ 000៛$

ចំនួនប្រាក់សរុបដែលត្រូវសង 7 000 000៛ + 1 960 000៛ = 8 960 000៛

ដូចនេះប្រាក់សងរំលស់ប្រចាំខែនីមួយៗ $\frac{8\ 960\ 000៛}{24} = 373333.33៛$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវមួយគ្រឿងថ្លៃ 1 350 000៛ ។ គេទិញបណ្តាក់ដែលមានប្រាក់កក់ 15% អត្រាការប្រាក់ជំពាក់ $10\frac{2}{3}$ % ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ 2ឆ្នាំ ។ ការសងប្រាក់ត្រូវសងរំលស់ប្រចាំខែ ។ ចូររក :

ក. ប្រាក់សងរំលស់ប្រចាំខែ ។

ខ. ថ្លៃទិញបណ្តាក់ទាំងអស់នៃម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ ។

គ. ភាគរយនៃប្រាក់ដែលសន្សំបាន បើមេផ្ទះម្នាក់ទិញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនោះដោយសងប្រាក់ 1 350 000៛ ភ្លាមៗ ។

ចម្លើយ : ប្រាក់កក់ = $\frac{15}{100} \times 1\ 350\ 000៛ = 202\ 500៛$

ចំនួនប្រាក់នៅសល់ = 1 350 000៛ – 202 500៛ = 1 147 500៛

ការប្រាក់លើប្រាក់ 1 147 500៛ សម្រាប់ 2ឆ្នាំ = $1\ 147\ 500៛ \times \frac{32}{3} \times \frac{1}{100} \times 2 = 244\ 800៛$

ចំនួនប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សងរំលស់ក្នុង 24 ខែ = 1 147 500៛ + 244 800៛ = 1 392 300៛ ។

ក. ប្រាក់សងរំលស់ប្រចាំខែ = 1392300៛ ÷ 24 = 58012.5៛ ≈ 58013៛ ។

ខ. ថ្លៃទិញបណ្តាក់ទាំងអស់ = ប្រាក់កក់ + ចំនួនប្រាក់បន្ថែម

= 202 500៛ + 1 392 300៛ = 1 594 800៛ ។

គ. តាមការព្រមព្រៀងការទិញបណ្តាក់ ចំនួនប្រាក់បន្ថែមដែលមេផ្ទះនឹងត្រូវចំណាយគឺ

1 594 800៛ – 1 350 000៛ = 244 800៛

ភាគរយនៃប្រាក់ដែលគាត់អាចសន្សំបាននៅពេលសងប្រាក់ភ្លាមៗ

$\frac{244\ 800}{1\ 350\ 000} \times 100\ \% = 18.13\ \% = 18\frac{2}{15}\ \%$ ។

facebook.com/tooeys
youtube.com/tooeys
tooeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ : រកចំនួនប្រាក់បន្ថែមដែលអ្នកត្រូវចំណាយតាមការទិញបណ្តាក់និងបង្ហាញចំនួនប្រាក់បន្ថែមជាភាគរយនៃតម្លៃទិញមិនបណ្តាក់នីមួយៗដូចខាងក្រោម :

	តម្លៃទិញមិនបណ្តាក់	ការព្រមព្រៀងគ្នាទិញបណ្តាក់		
		ប្រាក់កក់	ប្រាក់សងរំលស់ប្រចាំខែ	ចំនួនខែនៃការសងរំលស់
ក.	1 080 000៛	150 000៛	120 000៛	10
ខ.	2 700 000៛	450 000៛	225 000៛	12

? លំហាត់

1. ចូររកតម្លៃ x ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

   ក. $4:7 = x:5$ ខ. $x:8 = 99:5$ គ. $1\text{km}:32\text{m} = 250\text{g}:x\text{g}$ ។

2. ក. គេឱ្យ $a:b = 5:18$ និង $a+b = 138$ ចូររកតម្លៃនៃ b ។

   ខ. គេឱ្យ $x:y = 3:5$ និង $x+y = 200$ ចូររកតម្លៃនៃ x ។

3. បើ a , b , c និង d ជាចំនួនវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញលក្ខណៈនៃសមាមាត្រ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ដូចខាងក្រោម

   ក. $ad = bc$ ខ. $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ គ. $\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$ ឃ. $\frac{d}{c} = \frac{b}{a}$

   ង. $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ ច. $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ ឆ. បើ $c \neq d$ នោះ $\frac{a-b}{c-d} = \frac{a}{c}$

   ជ. បើ $a \neq b$ និង $c \neq d$ នោះ $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$

4. គេឱ្យ $a:b:c = 6:7:9$

   ក. រកតម្លៃនៃ a និង c បើ $b = 21\text{cm}$

   ខ. រកតម្លៃនៃ a និង b បើ $c = 720\text{g}$

5. ក. គេឱ្យ $a:b:c = 7:13:20$ និង $a+b+c = 520$៛ ។ ចូររកតម្លៃនៃ a , b និង c ។

   ខ. គេឱ្យ $x:y:z = 6:8:15$ និង $z-y = 98\text{g}$ ។ ចូររកតម្លៃនៃ x , y និង z ។

   គ. គេឱ្យ $a:b:c = 4:6:9$ ។ ចូររកតម្លៃនៃ $a+b+c$ បើ $b-a = 34\text{m}$ ។

6. ចូររកតម្លៃនៃ

   ក. សៀវភៅសរសេរ 12 ក្បាល បើសៀវភៅសរសេរ 6 ក្បាលថ្លៃ 4800៛ ដោយដឹងថាសៀវភៅសរសេរនីមួយៗមានតម្លៃដូចគ្នា ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

ខ. តែ 10kg បើតែ 3kg ថ្លៃ 45 000 រ ។

គ. ស្ករស x kg បើស្ករស $y$kg ថ្លៃ z រៀល ។

7. $\frac{5}{9}$ នៃកំណាត់មួយដុំមានប្រវែង 7m ។ តើ $\frac{2}{7}$ នៃកំណាត់មួយដុំនេះមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

8. នៅក្នុងរោងចក្រមួយ កម្មករ 25 នាក់ធ្វើការ 26 ម៉ោងអាចផលិតស្បែកជើងបាន 1300 គូ ។ តើកម្មករដដែលនេះត្រូវធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងនឹងអាចផលិតបានស្បែកជើង 450 គូ ?

9. កម្មការីនី 12 នាក់ធ្វើការ 7 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាចបញ្ចប់ការងារមួយក្នុងរយៈពេល 8 ថ្ងៃ ។ តើកម្មការីនី 16 នាក់ត្រូវការប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ចប់ការងារដដែលនេះក្នុងរយៈពេល 16 ថ្ងៃ ?

10. គេដឹងថាប្រេងសាំងមានតម្លៃ 3 750 រ ក្នុងមួយលីត្រ ហើយចាក់ឱ្យពេញធុងមួយអស់ប្រាក់ 112 500 រ ។ បើនៅពេលឥឡូវនេះប្រេងសាំងត្រូវបានដំឡើងថ្លៃ 210 រ ក្នុងមួយលីត្រ ។ ចូរគណនាតម្លៃប្រេងសាំងចាក់ពេញធុងនៅពេលឥឡូវនេះ ។

11. មីងសាន្តបានចែកប្រាក់ឱ្យកូនបីនាក់ A , B និង C មានអាយុ 14ឆ្នាំ 16ឆ្នាំនិង 18ឆ្នាំរៀងគ្នា ។ ដោយដឹងថាចំណែកម្នាក់ៗសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេហើយចំណែក A ទទួលបាន 105000 រ ។ គណនាចំនួនប្រាក់សរុបដែលគាត់បានចែកនិងចំណែក B និង C ដែលម្នាក់ៗទទួលបាន ។

12. ពូឡោះបានចែកប្រាក់មួយចំនួនឱ្យកូនរបស់គាត់បីនាក់ X , Y និង Z តាមផលធៀប 7:5:4 ។ បើ X ទទួលបានច្រើនជាង Y ចំនួន 3200$ ។ តើប្រាក់ទាំងអស់ដែលពូឡោះបានចែកឱ្យកូនរបស់គាត់មានចំនួនប៉ុន្មានដុល្លា ?

13. អ្នកចំការម្នាក់មានចំការមួយរាងកាងែនិងចំការពីរទៀតរាងចតុកោណកែង ដោយផ្ទៃក្រឡាចំការសមាមាត្ររៀងគ្នានឹង 12 ; 49 និង 28 ។

ក. ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃចំការទាំងបីមាន 2ហិចតា 67អា ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចំការនីមួយៗ ។

ខ. រកប្រវែងជ្រុងនៃចំការទី 1 រាងកាងែ ។ (1ហិកតា = 100អា និង 1អា = 100m^2)

គ. បណ្តោយនៃចំការទី 2 មានប្រវែងស្មើនឹង 3 ដងប្រវែងទទឹង ។ ចូររកវិមាត្រទាំងពីរនៃចំការនេះ ។

ឃ. វិមាត្រនៃចំការទីបីគឺសមាមាត្រនឹង 7 នឹង 3 ។ ចូររកវិមាត្រទាំងពីរនៃចំការនេះ ។

14. ក. បណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀនមួយ មានសៀវភៅអាន 28% ជាសៀវភៅប្រលោមលោកនិងសៀវភៅនៅសល់ពីនេះមិនមែន ជាសៀវភៅប្រលោមលោក ។ គេដឹងថាសៀវភៅមិនមែនជា

សៀវភៅប្រលោមលោកមាន 1980 ក្បាល ច្រើនជាងសៀវភៅប្រលោមលោក ។ រកចំនួនសៀវភៅអានប្រភេទនីមួយៗនិងចំនួនសៀវភៅអានទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ។

ខ. បណ្ណាល័យបានសម្រេចចិត្តបង្កើនចំនួនសៀវភៅមិនមែនជាប្រលោមលោក $7\frac{1}{2}$ % ដោយមានតម្លៃមធ្យម 7500 រ ក្នុងមួយក្បាលនិងចំនួនសៀវភៅប្រលោមលោក 5% ដោយមានតម្លៃ 2250 រ ក្នុងមួយក្បាល ។ ចូរគណនា

(i) តម្លៃទាំងអស់នៃសៀវភៅថ្មី

(ii) ភាគរយកើនចំនួនសៀវភៅអានទាំងអស់ក្នុងបណ្ណាល័យ ។

15. លោកសុង លោកចេន និងលោកស្រីភី ធ្វើវិនិយោគ 800 000$, 900 000$ និង 1 100 000$ រៀងគ្នានៅក្នុងជំនួញ ។ នៅក្នុងឆ្នាំពិសេសមួយ គេរកប្រាក់ចំណេញបាន 250 000$ ហើយចំណាយអស់ 20% នៃប្រាក់ចំណេញ ។ លោកសុងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់ត្រូវទទួលប្រាក់បាន 16% នៃប្រាក់ចំណេញនៅសល់ពីចំណាយ ហើយប្រាក់នៅសល់ត្រូវបានចែកជាបីចំណែកដែលសមាមាត្រនឹងដើមទុនដាក់ធ្វើវិនិយោគរបស់ពួកគេ ។ រកប្រាក់ចំណេញដែលម្នាក់ៗទទួលបាន ។

16. មីងជួនផ្ញើរប្រាក់មួយចំនួននៅក្នុងធនាគារមួយ ។ បើអត្រាការប្រាក់នៃធនាគារនោះថយចុះពី 15% ក្នុងមួយឆ្នាំទៅ 13% ក្នុងមួយឆ្នាំ ការប្រាក់របស់មីងជួនថយចុះ 200 000 រ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រកប្រាក់ដើមដែលគាត់បានផ្ញើនៅក្នុងធនាគារនោះ ។

17. រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់

ក. 1 800 000 រ សម្រាប់ 2 ឆ្នាំដោយអត្រា 10% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ខ. 2 800 000 រ សម្រាប់ 3 ឆ្នាំដោយអត្រា 11% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

18. ពូស្រីនបានចងការប្រាក់ឱ្យគេចំនួន 20 000 000 រ ជាការប្រាក់សមាសដោយអត្រា 15% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ ។ ចូររកចំនួនប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3 ។

19. ពូគាបានទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយគ្រឿងថ្លៃ 2 700 000 រ ។ គាត់បង់ប្រាក់ 20% ហើយប្រាក់នៅជំពាក់ មិនទាន់សងថែមការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 48 ខែ ។ ការប្រាក់លើប្រាក់ដែលនៅជំពាក់ ត្រូវបានយកដោយអត្រា 10% ។

ក. រកតម្លៃនៃការសងរំលស់ប្រចាំខែរបស់គាត់ ។

ខ. រកចំនួនប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបានបើគាត់ទិញមិនជំពាក់ ។